Chapitre 3. Fonctions

Amir Aboubacar

17 mars 2026

Plan

1. Généralités sur les fonctions
   - Définitions
   - Opérations sur les fonctions
   - Parité et périodicité
   - Composition de fonctions

Plan

1. Généralités sur les fonctions
   - Définitions
   - Opérations sur les fonctions
   - Parité et périodicité
   - Composition de fonctions

Définitions

Une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles est une application

$$f : U \to V,$$

où U et V sont des intervalles ou des réunions d'intervalles de $\mathbb{R}$.

- f associe à chaque élément x de U un (unique) élément de V, noté $f(x)$, et appelé l'image de x par f :

$$\forall x_1, x_2 \in U, \quad x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

- L'ensemble de définition (ou domaine de définition) de f est la plus grande partie de $\mathbb{R}$ sur laquelle f est définie, et on le note souvent D_f.[1]

1. la plus grande partie de $\mathbb{R}$ dans laquelle f(x) est calculable.

Exemple

La fonction inverse :

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{1}{x}. \end{array}$$

Notation

- Attention, il faut faire la distinction entre la fonction f et son image en un point donné.
- Lorsqu'on parle de la fonction, on la désigne bien par f, ou par $x \mapsto f(x)$.
- La notation $f(x)$ désigne l'image de x par f.

Restriction d'une fonction

Soit

$$f : U \to V$$

une fonction. Alors :

- Si $U' \subset U$, on appelle la restriction de f à U', la fonction

$$f_{|U'}(x) \ : \ U' \to V,$$

telle que pour tout $x \in U'$

$$f_{|U'}(x) = f(x).$$

- Si $V' \subset V$ tel que $f(x) \in V'$ pour tout $x \in U$, on peut considérer

$$f : U \to V'$$

(comme fonction à valeurs dans V').

Exemple

Diverses restrictions de

$$f : x \mapsto \frac{1}{x}.$$

Definition (graphe)

Le graphe d'une fonction

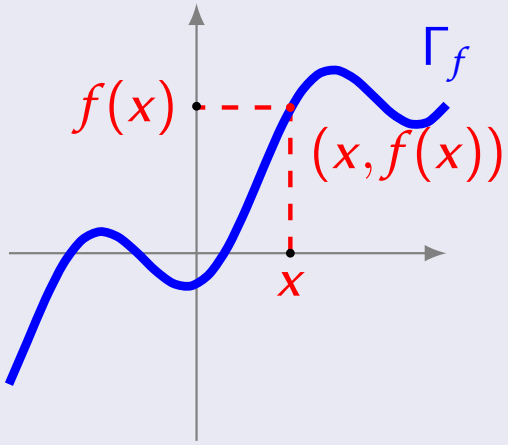
$$f : U \to V$$

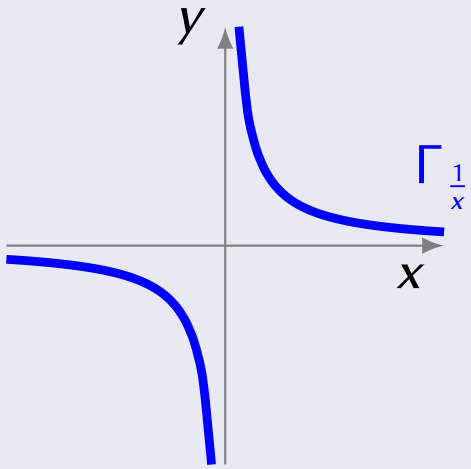
est le sous-ensemble Γ_f de $\mathbb{R}^2$ défini par

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)), x \in U\}.$$

Exemples

Le graphe d'une fonction f (gauche) et celui de $x \mapsto \frac{1}{x}$ (droite).





Définitions (fonction injective, fonction surjective)

On dit qu'une fonction

$$f : U \to V$$

est

- injective si pour tous $x_1, x_2 \in U$,

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

- surjective si pour tout $y \in V$, il existe $x \in U$ tel que

$$f(x) = y.$$

- bijective (ou que f est une bijection) si elle est à la fois injective et surjective.

- f est bijective ssi pour tout $y \in V$, il existe un unique $x \in U$ tel que
$$f(x) = y.$$
- Si f est bijective, elle admet une (unique) fonction réciproque,
$$f^{-1} : V \to U,$$
telle que
  - pour tout $x \in U$,
$$f^{-1}(f(x)) = x$$
  - pour tout $y \in V$,
$$f(f^{-1}(y)) = y$$

Exemple

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = x^2.$$

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

n'est ni injective ni surjective.

En revanche

$$f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$$

est une bijection, sa réciproque s'appelle fonction racine carrée.

Remarque

Si f est une bijection, les graphes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Définitions

Soient deux fonctions

$$f : U \to \mathbb{R} \text{ et } g : U \to \mathbb{R}.$$

- f est dite constante sur U si

$$\exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) = a;$$

  f est dite nulle sur U si $a = 0$

- On note :
  - $f \leq g$ si
  $$\forall x \in U, f(x) \leq g(x);$$
  - $f \geq g$ si
  $$\forall x \in U, f(x) \geq g(x);$$

Définitions

Soit une fonction

$$f : U \to \mathbb{R}$$

- f est majorée sur U si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \leq M;$$

- f est minorée sur U si

$$\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \geq m;$$

- f est bornée sur U si

$$\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall x \in U, |f(x)| \leq M.$$

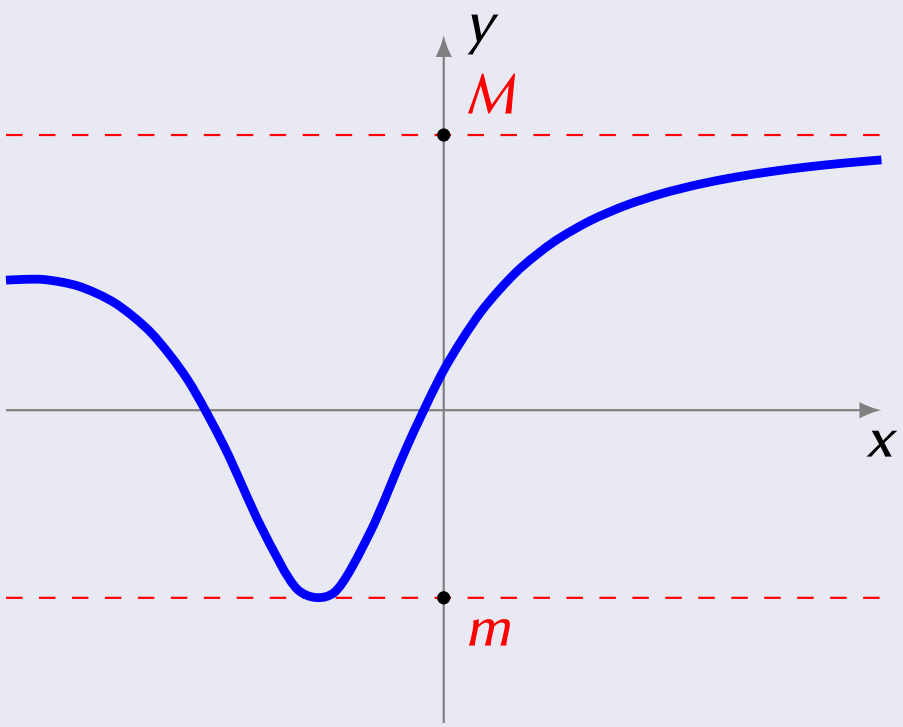
Lemme

Une fonction

$$f : U \to \mathbb{R}$$

est bornée sur U si et seulement si elle est à la fois majorée et minorée sur U.

Exemple (Graphe d'une fonction bornée)



Définitions

On dit qu'une fonction $f : U \to \mathbb{R}$ est :

- croissante sur U si

$$\forall x, y \in U, \quad x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$$

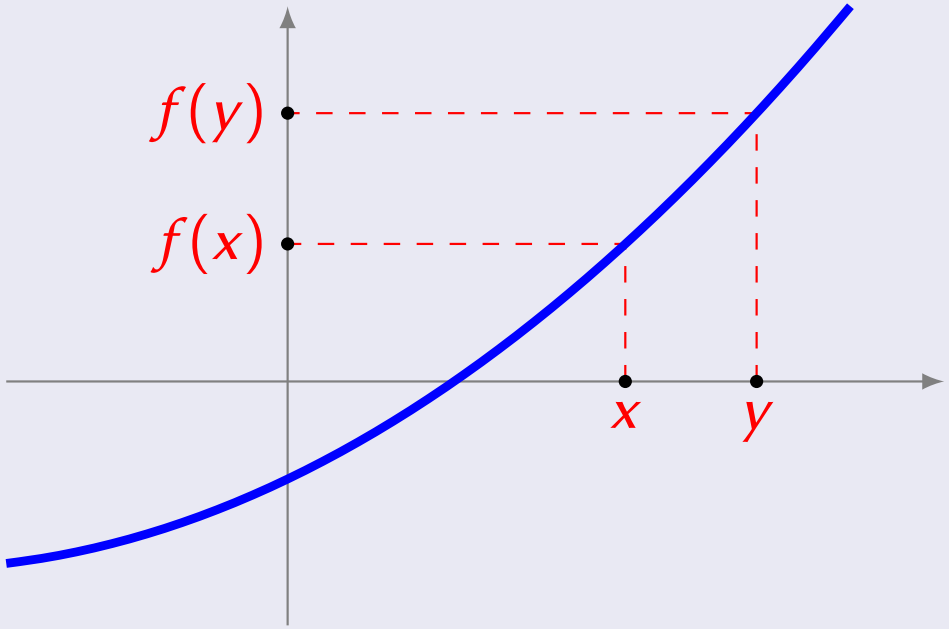
- décroissante sur U si

$$\forall x, y \in U, \quad x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$$

- monotone sur U si f est croissante ou décroissante sur U.

- strictement lorsque les inégalités sont strictes.

Un exemple de fonction (strictement) croissante



Exemples

- La fonction racine carrée

$$\begin{array}{rccc} \sqrt{\ } : & [0;+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array}$$

est strictement croissante.

- Les fonctions exponentielle et logarithme

$$\begin{array}{rccc} \exp : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \exp(x) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rccc} \ln : &]0;+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \ln x \end{array}$$

sont strictement croissantes.

- La fonction valeur absolue

$$\begin{array}{rcl} |\ | : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & |x| \end{array}$$

n'est ni croissante, ni décroissante.

- Par contre, la fonction

$$\begin{array}{rcl} |\ | : [0; +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & |x| \end{array}$$

est strictement croissante.

Remarque

Une suite réelle

$$u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

est en fait une fonction réelle de domaine de définition $\mathbb{N}$,

$$u : \mathbb{N} \to \mathbb{R},$$

avec la notation particulière u_n à la place de $u(n)$.

Toutes les définitions données depuis le début de ce chapitre s'appliquent au cas particulier des suites.

Plan

1. Généralités sur les fonctions
   - Définitions
   - Opérations sur les fonctions
   - Parité et périodicité
   - Composition de fonctions

Définitions

Si

$$f : U \to \mathbb{R} \text{ et } g : U \to \mathbb{R}$$

sont deux fonctions, on peut définir les fonctions suivantes :

- la somme de f et g :

$$\begin{array}{rcl} f+g : U & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (f+g)(x) = f(x) + g(x) \end{array}$$

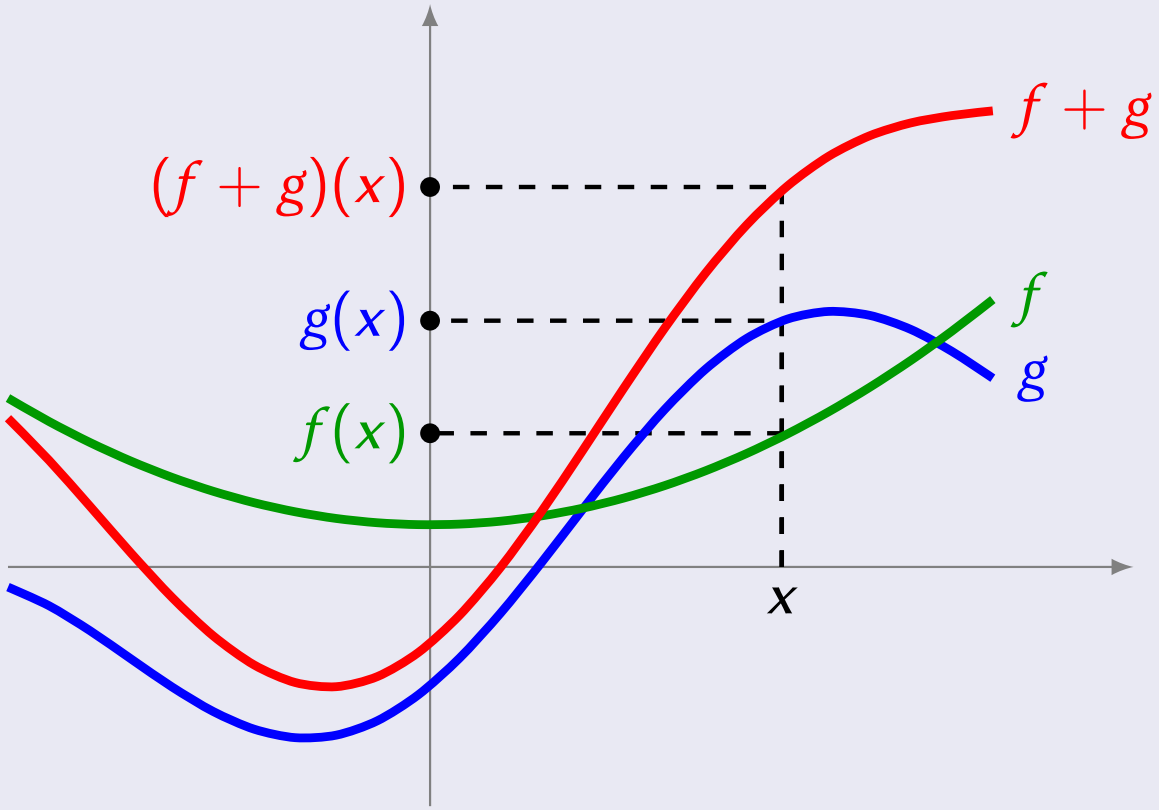
- le produit de f et g :

$$\begin{array}{rcl} f \times g : U & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (f \times g)(x) = f(x) \times g(x) \end{array}$$

- la multiplication par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{rcl} \lambda f : U & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \lambda f(x) \end{array}$$

Graphe d'une somme de fonctions



Plan

1. Généralités sur les fonctions
   - Définitions
   - Opérations sur les fonctions
   - Parité et périodicité
   - Composition de fonctions

Définitions

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire $x \in I \Leftrightarrow -x \in I$) et

$$f : I \to \mathbb{R}$$

une fonction définie sur cet intervalle. On dit que :

- f est une fonction paire si

$$\forall x \in I, f(-x) = f(x);$$

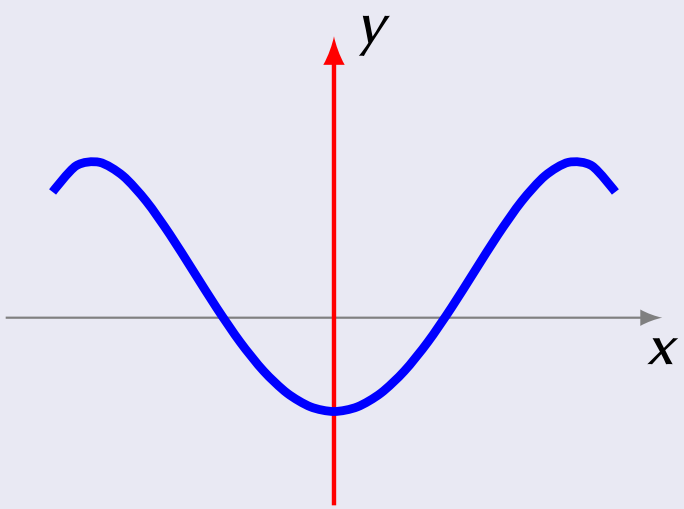
- f est une fonction impaire si

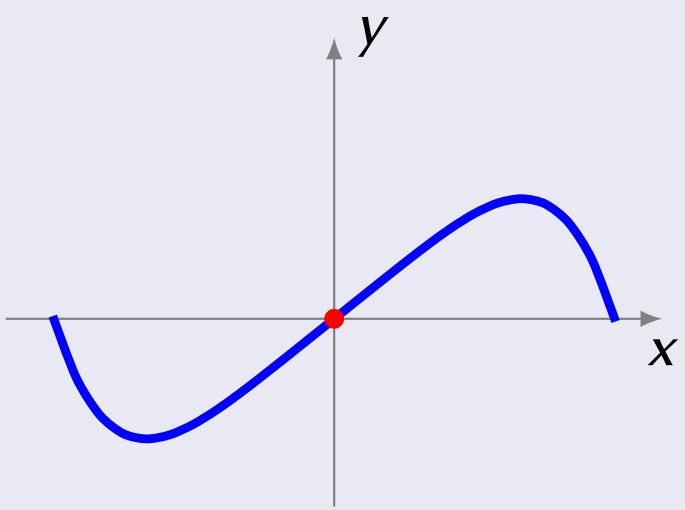
$$\forall x \in I, f(-x) = -f(x).$$

Interprétation graphique

- f est paire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (figure de gauche).

- f est impaire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'origine (figure de droite).





Exemples

- La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
$$x \mapsto x^{2n} \ (n \in \mathbb{N})$$
est paire.
- La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
$$x \mapsto x^{2n+1} \ (n \in \mathbb{N})$$
est impaire.
- La fonction
$$\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
est paire.
- La fonction
$$\sin : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
est impaire.

Définition

Soit

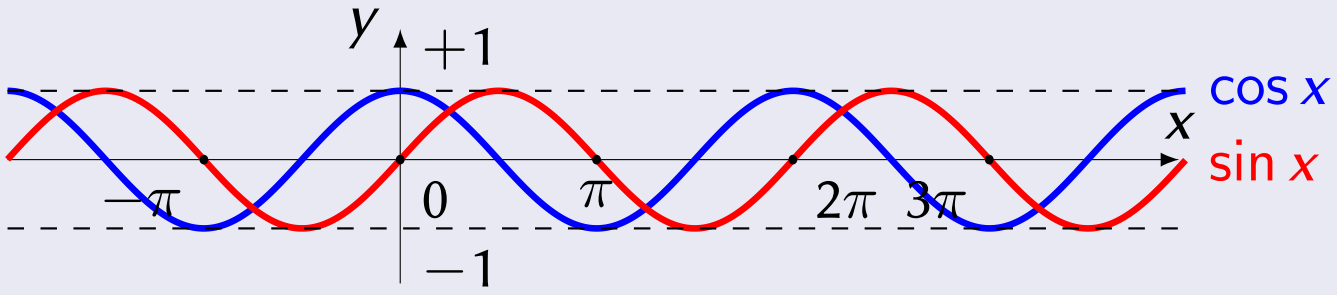
$$f : U \to \mathbb{R}$$

une fonction et T un nombre réel, $T > 0$. La fonction f est dite périodique de période T (ou T-périodique) si

$$\forall x \in U, f(x+T) = f(x).$$

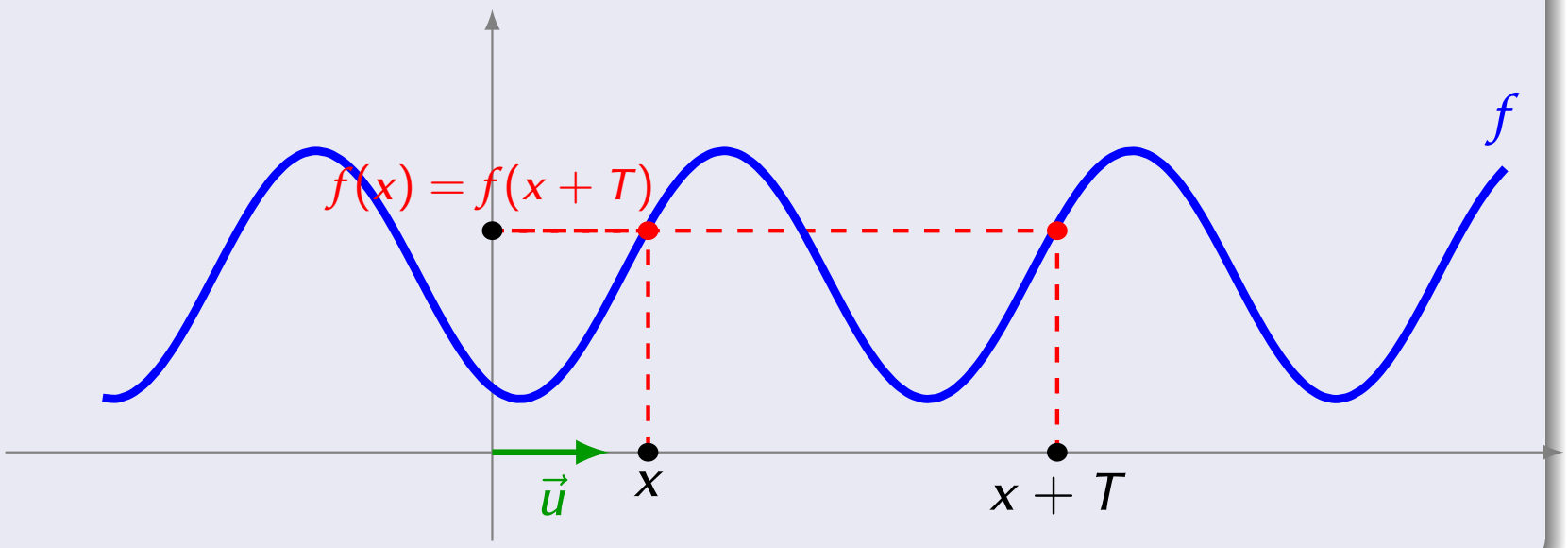
Exemples

Les fonctions sinus et cosinus sont 2π-périodiques.



Interprétation graphique

f est périodique de période T si et seulement si son graphe est invariant par la translation de vecteur $T\vec{u}$, où $\vec{u}$ est le premier vecteur de coordonnées.



Exemple

La fonction tangente est définie par

$$\tan = \frac{\sin}{\cos}$$

sur

$$U = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \, , \, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Elle est à la fois impaire et π-périodique.

Plan

1. Généralités sur les fonctions
   - Définitions
   - Opérations sur les fonctions
   - Parité et périodicité
   - Composition de fonctions

Composition de fonctions

Si

$$f : U \to \mathbb{R} \text{ et } g : V \to \mathbb{R}$$

sont deux fonctions telles que, pour tout

$$x \in U,\ f(x) \in V,$$

on définit la composée :

$$\begin{array}{rcl} g \circ f : U & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (g \circ f)(x) = g(f(x)) \end{array}$$

Ensemble de définition d'une fonction composée

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et g une fonction d'ensemble de définition D_g.

Alors la fonction composée $g \circ f$ est définie en tout point $x \in D_f$ tel que $f(x) \in D_g$:

$$\begin{aligned} D_{g\circ f} &= \left\{x \in \mathbb{R} \,:\, x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\right\} \\ &= D_f \cap f^{-1}(D_g)\,. \end{aligned}$$

Exemple

L'ensemble de définition de la fonction h définie par

$$h(x) = \sqrt{\frac{x-5}{x^2-1}}$$

est

$$D_h =]-1;1[\cup[5;+\infty[$$

Généralisation

On peut composer plus de deux fonctions.

Il y a aussi des formules pour l'ensemble de définition de la composée.

Proposition

Soit

$$f : U \to V \text{ et } g : V \to W$$

deux fonctions bijectives.

Alors leur composée $g \circ f$ est elle aussi bijective, de fonction réciproque

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$